

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 02 - Esperanza de una v.a.

Fecha: 26-06-2026 **Estado:** Resuelto solo

Consigna

La función de probabilidad de una variable aleatoria discreta X está dada por:

$$p_X(x) = K \binom{3}{x} \left(\frac{1}{4}\right)^x \left(\frac{3}{4}\right)^{3-x} \quad \text{con } x = 1, 2, 3$$

Hallar K y la esperanza de X .

Resolución

Este ejercicio se va a separar en dos partes, primero tenemos que hallar K , para esto nos conviene simplemente usar propiedades de funciones de probabilidad. Luego hallaremos la esperanza de X .

Hallar K

Solo tenemos tres elementos en R_X , por lo que la estrategia que usaremos será sumar las probabilidades de los tres, y verificar que de 1, formalmente verificaremos que la f.d.a. cumpla con la propiedad de valer 1 al hacerla tender a infinito.

$$\begin{aligned}
& \sum_{x \in R_X} p_X(x) = 1 \\
& \iff (\text{reemplazando por } p_X) \\
& \sum_{x \in R_X} K \binom{3}{x} \left(\frac{1}{4}\right)^x \left(\frac{3}{4}\right)^{3-x} = 1 \\
& \iff (\text{expandiendo la suma}) \\
& K \left(\binom{3}{1} \left(\frac{1}{4}\right)^1 \left(\frac{3}{4}\right)^{3-1} + \binom{3}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^{3-2} + \binom{3}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^{3-3} \right) = 1 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& K \left(3 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{9}{16} + 3 \cdot \frac{1}{16} \cdot \frac{3}{4} + 1 \cdot \frac{1}{64} \cdot 1 \right) = 1 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& K \left(\frac{27}{64} + \frac{9}{64} + \frac{1}{64} \right) = 1 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& K \cdot \frac{37}{64} = 1 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& K = \frac{64}{37}
\end{aligned}$$

Aprovechando que ya hicimos la suma para calcular K , podemos reutilizarla en la definición de esperanza para encontrar la respuesta.

$$\begin{aligned}
& E(X) \\
& = (\text{definición de esperanza}) \\
& \sum_{x \in R_X} xp(x) \\
& = (\text{usando el desarrollo anterior}) \\
& \frac{64}{37} \left(\frac{27}{64} + 2 \cdot \frac{9}{64} + 3 \cdot \frac{1}{64} \right) \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \frac{64}{37} \left(\frac{27}{64} + \frac{18}{64} + \frac{3}{64} \right) \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \frac{64}{37} \cdot \frac{48}{64} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \frac{48}{37}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, concluimos que la esperanza de X vale $48/37 \approx 1.29730$.